



✓ [Quay Lui - Nhánh Cận]. Bài 30. Phân hoạch 2

DSA



View as

PDF

Cho một số nguyên dương **N** và hãy liệt kê tất cả các phân hoạch biểu diễn **N** dưới dạng tổng các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng nó.

Submit solution

Ví dụ với **4** bạn có 8 cách biểu diễn :

1 1 1 1, 1 1 2, 1 2 1, 1 3, 2 1 1, 2 2, 3 1, 4

[My submissions](#)

[All submissions](#)

[Best submissions](#)

Đầu vào

- Dòng duy nhất chứa **N**

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 2.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 15$

📄 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu ra

- Dòng 1 in ra số cách biểu diễn
- Các dòng tiếp theo in ra các cách biểu diễn theo thứ tự tăng dần về từ điển

Ví dụ :

Input 01

4

Copy

Output 01

Copy



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```

1 1 1 1
1 1 2
1 2 1
1 3
2 1 1
2 2
3 1
4

```

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
 -2
 v



bengokyeuanh99

commented 9:19:17 pm, 24/08/2025



Full AC

```

include <iostream>
include <vector>

```

```

class PartitionGenerator { public: explicit PartitionGenerator(int n) :
n(n) { seq.reserve(n_); }

```

```

void run() {
    std::cout << (1LL << (n_ - 1)) << '\n';
    dfs(n_);
}

```

Copy

```

private: int n; std::vector<int> seq;

```

Copy



```

    if (remain == 0) {
        print();
        return;
    }
    for (int x = 1; x <= remain; ++x) {
        seq_.push_back(x);
        dfs(remain - x);
        seq_.pop_back();
    }
}

void print() const {
    for (size_t i = 0; i < seq_.size(); ++i) {
        if (i) std::cout << ' ';
        std::cout << seq_[i];
    }
    std::cout << '\n';
}
}

```

};

```
int main() { std::ios::syncwithstdio(false); std::cin.tie(nullptr);
```

```

int n;
std::cin >> n;
PartitionGenerator(n).run();
return 0;

```

Copy

}

**dungdeptrai**

commented 10:24:32 am, 25/08/2025



giải thích ý tưởng code cho em đc k chị. Hôm qua làm test cũng có bài này, mà nhìn code của chị thấy như kiểu ở 1 tầng cao khác



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

0
▼

bengokyeuanh99

commented 11:55:41 am, 25/08/2025



Bài này quay lui cơ bản thôi, mỗi lần trừ dần cái remain đến 0 thì in. dfs chỉ push số, gọi tiếp, rồi pop ra thử số khác. Cái $(1LL < (n-1))$ là công thức đếm số cách phân hoạch. Mình quăng vô class cho đỡ xài biến global, nhìn gọn hơn vậy thôi.

 ^
-3
▼


nduc1907

commented 8:41:40 pm, 24/08/2025



hihihihi

hi

hihi



hi`hi

- o hi
- o hi## hi

hi

##

、



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**